

Secciones_cabeceras reporte

Gabino Martínez

2026-03-23

Parte II: con documentos oficiales

Datos

1.- Secciones INEGI: INE -> Cartografía Electoral -> Productos Cartográficos -> CATÁLOGO DE LOCALIDADES (CLOC) 2.- Datos sobre municipios: Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades Nivel AGEEM

```
#Datos sobre secciones electorales INE
```

```
secciones_bcs <- read_xlsx('/Users/gabinomartinez/Documents/ITAM/Semestre 12/Asistente d  
e Investigación/Catalogos oficiales/BCS_Catálogo de Localidades con Sección.xlsx')  
secciones_hgo <- read_xlsx('/Users/gabinomartinez/Documents/ITAM/Semestre 12/Asistente d  
e Investigación/Catalogos oficiales/HGO_Catálogo de Localidades con Sección.xlsx')  
secciones_qroo <- read_xlsx('/Users/gabinomartinez/Documents/ITAM/Semestre 12/Asistente  
de Investigación/Catalogos oficiales/QR00_Catálogo de Localidades con Sección.xlsx')  
secciones_gro <- read_xlsx('/Users/gabinomartinez/Documents/ITAM/Semestre 12/Asistente d  
e Investigación/Catalogos oficiales/GRO_Catálogo de Localidades con Sección.xlsx')
```

```
#Datos sobre municipios: Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Mu  
nicipales y Localidades Nivel AGEEM
```

```
ageem_bcs <- read_xlsx('/Users/gabinomartinez/Documents/ITAM/Semestre 12/Asistente de In  
vestigación/Catalogos oficiales/BCS_AGEEML_20263181142838.xlsx')  
ageem_hgo <- read_xlsx('/Users/gabinomartinez/Documents/ITAM/Semestre 12/Asistente de In  
vestigación/Catalogos oficiales/HGO_AGEEML_20263181143880.xlsx')  
ageem_qroo <- read_xlsx('/Users/gabinomartinez/Documents/ITAM/Semestre 12/Asistente de I  
nvestigación/Catalogos oficiales/QR0_AGEEML_20263181143134.xlsx')  
ageem_gro <- read_xlsx('/Users/gabinomartinez/Documents/ITAM/Semestre 12/Asistente de In  
vestigación/Catalogos oficiales/GRO_AGEEML_20263181142218.xlsx')
```

```
str(ageem_gro)
```

```
## tibble [9,471 × 20] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ CVEGEO : chr [1:9471] "120010001" "120010077" "120010078" "12
0010079" ...
## $ Estatus : chr [1:9471] NA NA NA NA ...
## $ CVE_ENT : chr [1:9471] "12" "12" "12" "12" ...
## $ NOM_ENT : chr [1:9471] "GUERRERO" "GUERRERO" "GUERRERO" "GUERR
ERO" ...
## $ NOM_ABR : chr [1:9471] "GR0." "GR0." "GR0." "GR0." ...
## $ CVE_MUN : chr [1:9471] "001" "001" "001" "001" ...
## $ NOM_MUN : chr [1:9471] "ACAPULCO DE JUAREZ" "ACAPULCO DE JUARE
Z" "ACAPULCO DE JUAREZ" "ACAPULCO DE JUAREZ" ...
## $ CVE_LOC : chr [1:9471] "0001" "0077" "0078" "0079" ...
## $ NOM_LOC : chr [1:9471] "ACAPULCO DE JUAREZ" "AGUA DEL PERRO"
"AGUAS CALIENTES" "ALTO DEL CAMARON" ...
## $ AMBITO : chr [1:9471] "U" "R" "R" "R" ...
## $ LATITUD : chr [1:9471] "16°51'42.721\"N" "17°05'45.343\"N" "1
6°50'33.000\"N" "17°03'05.037\"N" ...
## $ LONGITUD : chr [1:9471] "099°53'11.608\"W" "099°33'53.642\"W"
"099°38'26.000\"W" "099°34'54.801\"W" ...
## $ LAT_DECIMAL : num [1:9471] 16.9 17.1 16.8 17.1 17 ...
## $ LON_DECIMAL : num [1:9471] -99.9 -99.6 -99.6 -99.6 -99.5 ...
## $ ALTITUD : num [1:9471] 18 271 33 219 365 44 169 120 21 221 ...
## $ CVE_CARTA : chr [1:9471] "E14C57" "E14C48" "E14C58" "E14C48" ...
## $ POB_TOTAL : chr [1:9471] "658609" "111" "2099" "876" ...
## $ POB_MASCULINA : chr [1:9471] "312630" "50" "1019" "425" ...
## $ POB_FEMENINA : chr [1:9471] "345979" "61" "1080" "451" ...
## $ TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS: chr [1:9471] "191604" "30" "525" "258" ...
```

Detección de cabecera municipal: El manual del catálogo contiene la siguiente descripción: Número compuesto por cuatro dígitos, asignada a la cabecera municipal, generalmente le corresponde la clave 0001 salvo algunas excepciones. Por lo que podemos detectar la localidad de la cabecera municipal a través de estos archivos. La estrategia sería: hacer merge con las secciones electorales, luego detectar el código, si es 0001, entonces es cabecera.

Ejemplo de visualización de estructura de datos de AGEEM y secciones

```
str(ageem_bcs)
```

```
## tibble [3,963 × 20] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ CVEGEO : chr [1:3963] "030010001" "030010003" "030010008" "03
0010011" ...
## $ Estatus : chr [1:3963] NA NA NA NA ...
## $ CVE_ENT : chr [1:3963] "03" "03" "03" "03" ...
## $ NOM_ENT : chr [1:3963] "BAJA CALIFORNIA SUR" "BAJA CALIFORNIA
SUR" "BAJA CALIFORNIA SUR" "BAJA CALIFORNIA SUR" ...
## $ NOM_ABR : chr [1:3963] "BCS" "BCS" "BCS" "BCS" ...
## $ CVE_MUN : chr [1:3963] "001" "001" "001" "001" ...
## $ NOM_MUN : chr [1:3963] "COMONDU" "COMONDU" "COMONDU" "COMONDU"
...
## $ CVE_LOC : chr [1:3963] "0001" "0003" "0008" "0011" ...
## $ NOM_LOC : chr [1:3963] "CIUDAD CONSTITUCION" "PUERTO ADOLFO LO
PEZ MATEOS" "AGUA ESCONDIDA" "EL AGUAJITO UNO" ...
## $ AMBITO : chr [1:3963] "U" "R" "R" "R" ...
## $ LATITUD : chr [1:3963] "25°02′04.688\N" "25°11′34.462\N" "2
6°04′57.967\N" "25°23′40.560\N" ...
## $ LONGITUD : chr [1:3963] "111°40′24.022\W" "112°06′38.209\W"
"112°02′01.748\W" "111°29′00.439\W" ...
## $ LAT_DECIMAL : num [1:3963] 25 25.2 26.1 25.4 25.4 ...
## $ LON_DECIMAL : num [1:3963] -112 -112 -112 -111 -112 ...
## $ ALTITUD : num [1:3963] 49 3 124 142 28 110 4 139 34 224 ...
## $ CVE_CARTA : chr [1:3963] "G12C47" "G12C46" "G12A86" "G12C38" ...
## $ POB_TOTAL : chr [1:3963] "43805" "2227" "0" "0" ...
## $ POB_MASCULINA : chr [1:3963] "21645" "1121" "0" "0" ...
## $ POB_FEMENINA : chr [1:3963] "22160" "1106" "0" "0" ...
## $ TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS: chr [1:3963] "13329" "684" "0" "0" ...
```

```
str(secciones_bcs)
```

```
## tibble [4,644 × 8] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ ENTIDAD : chr [1:4644] "3" "3" "3" "3" ...
## $ NOMBRE ENTIDAD : chr [1:4644] "BAJA CALIFORNIA SUR" "BAJA CALIFORNIA SUR" "BAJA C
ALIFORNIA SUR" "BAJA CALIFORNIA SUR" ...
## $ MUNICIPIO : chr [1:4644] "1" "1" "1" "1" ...
## $ NOMBRE MUNICIPIO: chr [1:4644] "COMONDU" "COMONDU" "COMONDU" "COMONDU" ...
## $ SECCION : chr [1:4644] "1" "2" "2" "2" ...
## $ LOCALIDAD : chr [1:4644] "1" "1" "205" "577" ...
## $ NOMBRE LOCALIDAD: chr [1:4644] "CIUDAD CONSTITUCION" "CIUDAD CONSTITUCION" "COLONI
A CUITLAHUAC LOTE 3" "COLONIA SALVATIERRA LOTE 5" ...
## $ TIPO : chr [1:4644] "URBANO(A)" "URBANO(A)" "RURAL" "RURAL" ...
```

Funciones usadas

```
# =====
# 1) FUNCIONES BASE
# =====

normalizar_texto <- function(x) {
  x <- as.character(x)
  x <- iconv(x, from = "UTF-8", to = "ASCII//TRANSLIT")
  x <- toupper(x)
  x <- str_replace_all(x, "'", "")
  x <- str_replace_all(x, "\\r\\n|\\n|\\r", " ")
  x <- str_replace_all(x, "[^A-Z0-9 ]", " ")
  x <- str_squish(x)
  x
}

simplificar_nombre <- function(x) {
  x <- normalizar_texto(x)
  x <- str_replace(x, "^CIUDAD ", "")
  x <- str_replace(x, "^VILLA DE ", "")
  x <- str_replace_all(x, "\\b(DE|DEL|LA|LAS|LOS|EL)\\b", " ")
  x <- str_squish(x)
  x
}

# =====
# 2) LIMPIEZA DE CLOC
# =====

limpiar_cloc <- function(df, alias_municipios = NULL) {

  out <- df %>%
    mutate(
      ENTIDAD          = as.character(ENTIDAD),
      MUNICIPIO        = as.character(MUNICIPIO),
      LOCALIDAD        = as.character(LOCALIDAD),
      SECCION          = as.character(SECCION),

      `NOMBRE ENTIDAD`  = normalizar_texto(`NOMBRE ENTIDAD`),
      `NOMBRE MUNICIPIO` = normalizar_texto(`NOMBRE MUNICIPIO`),
      `NOMBRE LOCALIDAD` = normalizar_texto(`NOMBRE LOCALIDAD`),
      TIPO              = normalizar_texto(TIPO),

      CVE_ENT          = str_pad(ENTIDAD, 2, pad = "0"),
      CVE_MUN_CLOC     = str_pad(MUNICIPIO, 3, pad = "0"),
      CVE_LOC_CLOC     = str_pad(LOCALIDAD, 4, pad = "0"),
      SECCION_NUM      = suppressWarnings(as.numeric(SECCION))
    ) %>%
    filter(!is.na(SECCION_NUM))

  # aplicar alias de municipios si existen
  if (!is.null(alias_municipios)) {
    out <- out %>%

```

```

    left_join(alias_municipios, by = c("CVE_ENT", "NOMBRE MUNICIPIO")) %>%
    mutate(
      NOMBRE_MUNICIPIO_AJUSTADO = coalesce(municipio_ageem, `NOMBRE MUNICIPIO`)
    ) %>%
    select(-municipio_ageem)
  } else {
    out <- out %>%
      mutate(
        NOMBRE_MUNICIPIO_AJUSTADO = `NOMBRE MUNICIPIO`
      )
  }

  out %>%
    mutate(
      mun_norm = normalizar_texto(NOMBRE_MUNICIPIO_AJUSTADO),
      mun_simpl = simplificar_nombre(NOMBRE_MUNICIPIO_AJUSTADO),
      loc_norm = normalizar_texto(`NOMBRE LOCALIDAD`),
      loc_simpl = simplificar_nombre(`NOMBRE LOCALIDAD`)
    )
}

# =====
# 3) LIMPIEZA DE AGEEM
# =====
limpiar_ageem <- function(df) {
  df %>%
    mutate(
      CVE_ENT = str_pad(as.character(CVE_ENT), 2, pad = "0"),
      CVE_MUN = str_pad(as.character(CVE_MUN), 3, pad = "0"),
      CVE_LOC = str_pad(as.character(CVE_LOC), 4, pad = "0"),

      NOM_ENT = normalizar_texto(NOM_ENT),
      NOM_MUN = normalizar_texto(NOM_MUN),
      NOM_LOC = normalizar_texto(NOM_LOC),

      mun_norm = normalizar_texto(NOM_MUN),
      mun_simpl = simplificar_nombre(NOM_MUN),
      cab_norm = normalizar_texto(NOM_LOC),
      cab_simpl = simplificar_nombre(NOM_LOC)
    ) %>%
    distinct()
}

# =====
# 4) MATCH AUTOMATICO DE CABECERA DENTRO DE CADA MUNICIPIO
# =====
detectar_cabecera_localidad <- function(base0, max_dist = 3, alias_localidades = NULL) {

  candidatos <- base0 %>%
    distinct(
      CVE_ENT, mun_norm, mun_simpl,
      `NOMBRE MUNICIPIO`,

```

```

`NOMBRE LOCALIDAD`,
loc_norm, loc_simpl,
CABECERA_OFICIAL, cab_norm, cab_simpl
) %>%
mutate(
  match_exacto = !is.na(cab_norm) & loc_norm == cab_norm,
  match_simpl = !is.na(cab_simpl) & loc_simpl == cab_simpl,
  match_cont_1 = !is.na(cab_simpl) & str_detect(loc_simpl, fixed(cab_simpl)),
  match_cont_2 = !is.na(cab_simpl) & str_detect(cab_simpl, fixed(loc_simpl)),
  dist_lv = if_else(
    !is.na(cab_simpl),
    stringdist::stringdist(loc_simpl, cab_simpl, method = "lv"),
    NA_real_
  )
) %>%
mutate(
  score = case_when(
    match_exacto ~ 1,
    match_simpl ~ 2,
    match_cont_1 | match_cont_2 ~ 3,
    !is.na(dist_lv) & dist_lv <= max_dist ~ 4,
    TRUE ~ 99
  )
)

elegidos <- candidatos %>%
group_by(CVE_ENT, mun_norm, mun_simpl) %>%
mutate(
  mejor_score = min(score, na.rm = TRUE),
  es_mejor = score == mejor_score,
  mejor_dist = if_else(
    any(es_mejor & !is.na(dist_lv)),
    min(dist_lv[es_mejor], na.rm = TRUE),
    NA_real_
  ),
  es_mejor_final = case_when(
    mejor_score < 4 ~ es_mejor,
    mejor_score == 4 ~ es_mejor & dist_lv == mejor_dist,
    TRUE ~ FALSE
  ),
  n_mejores_final = sum(es_mejor_final, na.rm = TRUE),

  localidad_cabecera_auto = case_when(
    mejor_score == 99 ~ NA_character_,
    n_mejores_final == 1 ~ `NOMBRE LOCALIDAD`[es_mejor_final][1],
    TRUE ~ NA_character_
  ),

  loc_cab_auto_norm = case_when(
    mejor_score == 99 ~ NA_character_,
    n_mejores_final == 1 ~ loc_norm[es_mejor_final][1],
    TRUE ~ NA_character_
  )

```

```

    ),

    metodo_auto = case_when(
      mejor_score == 1 & n_mejores_final == 1 ~ "exacto",
      mejor_score == 2 & n_mejores_final == 1 ~ "simplificado",
      mejor_score == 3 & n_mejores_final == 1 ~ "contencion",
      mejor_score == 4 & n_mejores_final == 1 ~ "distancia",
      mejor_score == 99 ~ "sin_match",
      TRUE ~ "ambiguo"
    )
  ) %>%
ungroup() %>%
distinct(
  CVE_ENT, mun_norm, mun_simpl,
  localidad_cabecera_auto,
  loc_cab_auto_norm,
  metodo_auto
)

if (is.null(alias_localidades)) {
  return(
    elegidos %>%
      rename(
        localidad_cabecera_final = localidad_cabecera_auto,
        loc_cab_final_norm = loc_cab_auto_norm,
        metodo_final = metodo_auto
      )
  )
}

elegidos %>%
  left_join(alias_localidades, by = c("CVE_ENT", "mun_norm")) %>%
  mutate(
    localidad_cabecera_final = case_when(
      !is.na(localidad_manual) ~ localidad_manual,
      TRUE ~ localidad_cabecera_auto
    ),
    loc_cab_final_norm = case_when(
      !is.na(localidad_manual) ~ normalizar_texto(localidad_manual),
      TRUE ~ loc_cab_auto_norm
    ),
    metodo_final = case_when(
      !is.na(localidad_manual) ~ "manual",
      TRUE ~ metodo_auto
    )
  ) %>%
distinct(
  CVE_ENT, mun_norm, mun_simpl,
  localidad_cabecera_final,
  loc_cab_final_norm,
  metodo_final
)

```

```

}

# =====
# 5) FUNCION PRINCIPAL
# =====
construir_base_cabeceras_auto <- function(secciones_df,
                                          ageem_df,
                                          max_dist = 3,
                                          alias_municipios = NULL,
                                          alias_localidades = NULL) {

  cloc <- limpiar_cloc(secciones_df, alias_municipios = alias_municipios)
  ageem <- limpiar_ageem(ageem_df)

  cabeceras_oficiales <- ageem %>%
    filter(CVE_LOC == "0001") %>%
    distinct(CVE_ENT, mun_norm, .keep_all = TRUE) %>%
    transmute(
      CVE_ENT,
      mun_norm,
      mun_simpl,
      MUNICIPIO_AGEEM = NOM_MUN,
      CABECERA_OFICIAL = NOM_LOC,
      cab_norm,
      cab_simpl
    )

  base0 <- cloc %>%
    left_join(
      cabeceras_oficiales,
      by = c("CVE_ENT", "mun_norm", "mun_simpl")
    )

  matching_final <- detectar_cabecera_localidad(
    base0,
    max_dist = max_dist,
    alias_localidades = alias_localidades
  )

  base <- base0 %>%
    left_join(
      matching_final,
      by = c("CVE_ENT", "mun_norm", "mun_simpl")
    ) %>%
    mutate(
      cabecera = case_when(
        is.na(CABECERA_OFICIAL) ~ NA_integer_,
        metodo_final %in% c("sin_match", "ambiguo") ~ NA_integer_,
        loc_norm == loc_cab_final_norm ~ 1L,
        TRUE ~ 0L
      )
    ) %>%

```



```

  arrange(`NOMBRE MUNICIPIO`, SECCION_NUM, `NOMBRE LOCALIDAD`)

municipios_revision <- base %>%
  group_by(CVE_ENT, mun_norm, `NOMBRE MUNICIPIO`) %>%
  summarise(
    CABECERA_OFICIAL = first(CABECERA_OFICIAL),
    metodo_final = first(metodo_final),
    tiene_cabecera = any(cabecera == 1, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  filter(!tiene_cabecera | metodo_final %in% c("sin_match", "ambiguo"))

diagnostico <- tibble(
  obs_totales = nrow(base),
  secciones_unicas = n_distinct(paste(base$CVE_ENT, base$CVE_MUN_CLOC, base$SECCION_NUM)),
  municipios_unicos = n_distinct(base$mun_norm),
  municipios_con_cabecera_oficial = n_distinct(base$mun_norm[!is.na(base$CABECERA_OFICIAL)]),
  municipios_match_exacto = n_distinct(base$mun_norm[base$metodo_final == "exacto"]),
  municipios_match_simpl = n_distinct(base$mun_norm[base$metodo_final == "simplificado"]),
  municipios_match_cont = n_distinct(base$mun_norm[base$metodo_final == "contencioso"]),
  municipios_match_dist = n_distinct(base$mun_norm[base$metodo_final == "distancia"]),
  municipios_sin_match_o_ambiguos = n_distinct(base$mun_norm[base$metodo_final %in% c("sin_match", "ambiguo")]),
  cabecera_1 = sum(base$cabecera == 1, na.rm = TRUE),
  cabecera_0 = sum(base$cabecera == 0, na.rm = TRUE)
)

list(
  base = base,
  diagnostico = diagnostico,
  cabeceras_oficiales = cabeceras_oficiales,
  matching_final = matching_final,
  municipios_revision = municipios_revision,
  cloc = cloc,
  ageem = ageem
)
}

# =====
# 6) COLAPSAR A SECCION PURA
# =====
colapsar_a_seccion <- function(df) {
  df %>%
    group_by(CVE_ENT, CVE_MUN_CLOC, SECCION_NUM) %>%
    summarise(
      `NOMBRE ENTIDAD` = first(`NOMBRE ENTIDAD`),
      `NOMBRE MUNICIPIO` = first(`NOMBRE MUNICIPIO`),
      cabecera = case_when(

```

```

    all(is.na(cabecera)) ~ NA_integer_,
    any(cabecera == 1, na.rm = TRUE) ~ 1L,
    TRUE ~ 0L
  ),
  n_localidades_en_seccion = n_distinct(CVE_LOC_CLOC),
  n_localidades_cabecera_en_seccion = n_distinct(CVE_LOC_CLOC[cabecera == 1]),
  tipo_seccion = case_when(
    any(TIPO == "URBANO A", na.rm = TRUE) ~ "URBANO A",
    any(TIPO == "RURAL", na.rm = TRUE) ~ "RURAL",
    TRUE ~ first(TIPO)
  ),
  .groups = "drop"
) %>%
arrange(CVE_ENT, CVE_MUN_CLOC, SECCION_NUM)
}

```

Imputaciones manuales

El código detecta match por nombre, pero hay algunos que no está seguro. Los siguientes 4 municipios presentaron pequeños errores para hacer match, así que hice una tabla de equivalencias manual.

```

#Imputaciones manuales
alias_municipios_groo <- tibble::tribble(
  ~CVE_ENT, ~`NOMBRE MUNICIPIO`, ~municipio_ageem,
  "23",      "PLAYA DEL CARMEN", "SOLIDARIDAD"
)

alias_localidades_hgo <- tibble::tribble(
  ~CVE_ENT, ~mun_norm,      ~localidad_manual,
  "13",      "SAN AGUSTIN METZQUITITLAN", "SAN AGUSTIN METZQUITITLAN",
  "13",      "TULANCINGO DE BRAVO",      "TULANCINGO DE BRAVO"
)

alias_localidades_gro <- tibble::tribble(
  ~CVE_ENT, ~mun_norm,      ~localidad_manual,
  "12",      "COYUCA DE CATALAN", "COYUCA"
)

```

Correr por estado

```
res_bcs <- construir_base_cabeceras_auto(
  secciones_bcs,
  ageem_bcs,
  max_dist = 3
)

res_hgo <- construir_base_cabeceras_auto(
  secciones_hgo,
  ageem_hgo,
  max_dist = 3,
  alias_localidades = alias_localidades_hgo
)

res_qroo <- construir_base_cabeceras_auto(
  secciones_qroo,
  ageem_qroo,
  max_dist = 3,
  alias_municipios = alias_municipios_qroo
)

res_gro <- construir_base_cabeceras_auto(
  secciones_gro,
  ageem_gro,
  max_dist = 3,
  alias_localidades = alias_localidades_gro
)
```

```
# Bases intermedias a nivel seccion-localidad
bcs_tmp <- res_bcs$base
hgo_tmp <- res_hgo$base
qroo_tmp <- res_qroo$base
gro_tmp <- res_gro$base

# Bases finales a nivel seccion pura
bcs_final <- colapsar_a_seccion(bcs_tmp)
hgo_final <- colapsar_a_seccion(hgo_tmp)
qroo_final <- colapsar_a_seccion(qroo_tmp)
gro_final <- colapsar_a_seccion(gro_tmp)
```

VALIDACION: demostración de que los resultados son correctos

```
res_bcs$diagnostico
```

obs_totales<int>	secciones_unicas<int>	municipios_unicos<int>	municipios_con_cabecera_oficial<int>
4644	535	5	5

1 row | 1-4 of 11 columns

res_hgo\$diagnostico

obs_totales<int>	secciones_unicas<int>	municipios_unicos<int>	municipios_con_cabecera_oficial<int>
4819	1894	84	84

1 row | 1-4 of 11 columns

res_qroo\$diagnostico

obs_totales<int>	secciones_unicas<int>	municipios_unicos<int>	municipios_con_cabecera_oficial<int>
3709	1151	11	11

1 row | 1-4 of 11 columns

res_gro\$diagnostico

obs_totales<int>	secciones_unicas<int>	municipios_unicos<int>	municipios_con_cabecera_oficial<int>
7488	2718	85	85

1 row | 1-4 of 11 columns

Aproximadamente coinciden

Municipios que necesitan ser revisados

res_bcs\$municipios_revision

0 rows

res_hgo\$municipios_revision

0 rows

res_qroo\$municipios_revision

0 rows

res_gro\$municipios_revision

0 rows

Verificar unicidad de seccion: solo debería de haber una sección

```
bcs_final %>% count(CVE_ENT, CVE_MUN_CLOC, SECCION_NUM) %>% filter(n > 1)
```

0 rows

```
hgo_final %>% count(CVE_ENT, CVE_MUN_CLOC, SECCION_NUM) %>% filter(n > 1)
```

0 rows

```
qroo_final %>% count(CVE_ENT, CVE_MUN_CLOC, SECCION_NUM) %>% filter(n > 1)
```

0 rows

```
gro_final %>% count(CVE_ENT, CVE_MUN_CLOC, SECCION_NUM) %>% filter(n > 1)
```

0 rows

Municipios sin cabecera

```
bcs_final %>%  
  group_by(`NOMBRE MUNICIPIO`) %>%  
  summarise(tiene_cabecera = any(cabecera == 1, na.rm = TRUE)) %>%  
  filter(!tiene_cabecera)
```

0 rows

```
hgo_final %>%  
  group_by(`NOMBRE MUNICIPIO`) %>%  
  summarise(tiene_cabecera = any(cabecera == 1, na.rm = TRUE)) %>%  
  filter(!tiene_cabecera)
```

0 rows

```
groo_final %>%
  group_by(`NOMBRE MUNICIPIO`) %>%
  summarise(tiene_cabecera = any(cabecera == 1, na.rm = TRUE)) %>%
  filter(!tiene_cabecera)
```

0 rows

```
gro_final %>%
  group_by(`NOMBRE MUNICIPIO`) %>%
  summarise(tiene_cabecera = any(cabecera == 1, na.rm = TRUE)) %>%
  filter(!tiene_cabecera)
```

0 rows

Que en todas las pruebas anteriores hayamos obtenido 0 es buena señal: 1) indica que no hay municipios sin cabeceras; 2) indica que hay secciones únicas; 3) indica que no hay secciones que haya que revisar nuevamente.

BASE FINAL PARA ENTREGA

```
bcs_entrega <- bcs_final %>%
  rename(CVE_MUN = CVE_MUN_CLOC) %>%
  select(
    CVE_ENT, CVE_MUN, SECCION_NUM,
    `NOMBRE ENTIDAD`, `NOMBRE MUNICIPIO`,
    tipo_seccion, n_localidades_en_seccion,
    n_localidades_cabecera_en_seccion,
    cabecera
  ) %>%
  distinct()
```

```
hgo_entrega <- hgo_final %>%
  rename(CVE_MUN = CVE_MUN_CLOC) %>%
  select(
    CVE_ENT, CVE_MUN, SECCION_NUM,
    `NOMBRE ENTIDAD`, `NOMBRE MUNICIPIO`,
    tipo_seccion, n_localidades_en_seccion,
    n_localidades_cabecera_en_seccion,
    cabecera
  ) %>%
  distinct()
```

```
groo_entrega <- groo_final %>%
  rename(CVE_MUN = CVE_MUN_CLOC) %>%
  select(
    CVE_ENT, CVE_MUN, SECCION_NUM,
    `NOMBRE ENTIDAD`, `NOMBRE MUNICIPIO`,
    tipo_seccion, n_localidades_en_seccion,
    n_localidades_cabecera_en_seccion,
    cabecera
  ) %>%
  distinct()
```

```
gro_entrega <- gro_final %>%
  rename(CVE_MUN = CVE_MUN_CLOC) %>%
  select(
    CVE_ENT, CVE_MUN, SECCION_NUM,
    `NOMBRE ENTIDAD`, `NOMBRE MUNICIPIO`,
    tipo_seccion, n_localidades_en_seccion,
    n_localidades_cabecera_en_seccion,
    cabecera
  ) %>%
  distinct()
```

Previsualización de los datos creados

El tamaño del dataset debe de estar del tamaño del numero de secciones de un estado

```
str(bcs_entrega)
```

```
## tibble [535 × 9] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
##  $ CVE_ENT                : chr [1:535] "03" "03" "03" "03" ...
##  $ CVE_MUN                : chr [1:535] "001" "001" "001" "001" ...
##  $ SECCION_NUM            : num [1:535] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ NOMBRE ENTIDAD        : chr [1:535] "BAJA CALIFORNIA SUR" "BAJA CALIFOR
NIA SUR" "BAJA CALIFORNIA SUR" "BAJA CALIFORNIA SUR" ...
##  $ NOMBRE MUNICIPIO      : chr [1:535] "COMONDU" "COMONDU" "COMONDU" "COMO
NDU" ...
##  $ tipo_seccion          : chr [1:535] "URBANO A" "URBANO A" "URBANO A" "U
RBANO A" ...
##  $ n_localidades_en_seccion : int [1:535] 1 54 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ n_localidades_cabecera_en_seccion: int [1:535] 1 54 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ cabecera              : int [1:535] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
str(hgo_entrega)
```

```
## tibble [1,894 × 9] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ CVE_ENT : chr [1:1894] "13" "13" "13" "13" ...
## $ CVE_MUN : chr [1:1894] "001" "001" "001" "001" ...
## $ SECCION_NUM : num [1:1894] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ NOMBRE ENTIDAD : chr [1:1894] "HIDALGO" "HIDALGO" "HIDALGO" "HID
ALGO" ...
## $ NOMBRE MUNICIPIO : chr [1:1894] "ACATLAN" "ACATLAN" "ACATLAN" "ACA
TLAN" ...
## $ tipo_seccion : chr [1:1894] "URBANO A" "URBANO A" "RURAL" "RUR
AL" ...
## $ n_localidades_en_seccion : int [1:1894] 2 5 3 3 7 5 3 8 5 5 ...
## $ n_localidades_cabecera_en_seccion: int [1:1894] 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ cabecera : int [1:1894] 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
```

```
str(qroo_entrega)
```

```
## tibble [1,151 × 9] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ CVE_ENT : chr [1:1151] "23" "23" "23" "23" ...
## $ CVE_MUN : chr [1:1151] "001" "001" "001" "001" ...
## $ SECCION_NUM : num [1:1151] 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 ...
## $ NOMBRE ENTIDAD : chr [1:1151] "QUINTANA ROO" "QUINTANA ROO" "QUI
NTANA ROO" "QUINTANA ROO" ...
## $ NOMBRE MUNICIPIO : chr [1:1151] "BENITO JUAREZ" "BENITO JUAREZ" "B
ENITO JUAREZ" "BENITO JUAREZ" ...
## $ tipo_seccion : chr [1:1151] "URBANO A" "URBANO A" "URBANO A"
"URBANO A" ...
## $ n_localidades_en_seccion : int [1:1151] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ n_localidades_cabecera_en_seccion: int [1:1151] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ cabecera : int [1:1151] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
str(gro_entrega)
```

```
## tibble [2,718 × 9] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ CVE_ENT : chr [1:2718] "12" "12" "12" "12" ...
## $ CVE_MUN : chr [1:2718] "001" "001" "001" "001" ...
## $ SECCION_NUM : num [1:2718] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ NOMBRE ENTIDAD : chr [1:2718] "GUERRERO" "GUERRERO" "GUERRERO"
"GUERRERO" ...
## $ NOMBRE MUNICIPIO : chr [1:2718] "ACAPULCO DE JUAREZ" "ACAPULCO DE
JUAREZ" "ACAPULCO DE JUAREZ" "ACAPULCO DE JUAREZ" ...
## $ tipo_seccion : chr [1:2718] "URBANO A" "URBANO A" "URBANO A"
"URBANO A" ...
## $ n_localidades_en_seccion : int [1:2718] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ n_localidades_cabecera_en_seccion: int [1:2718] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ cabecera : int [1:2718] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

Datasets listos para entregarse